

Introducción a la Forensia Digital

Trabajo Práctico 1

En esta práctica deberán resolver 6 desafíos disponibles en la plataforma CTF de la materia:

ctf.forensia.linti.unlp.edu.ar

Los desafíos están orientados a aplicar los conceptos y técnicas trabajados durante las primeras clases de Introducción a la Forensia Digital, mediante el análisis de diferentes tipos de evidencias y situaciones.

Para resolverlos deberán observar, analizar e interpretar los archivos y datos proporcionados en cada desafío, utilizando las herramientas y técnicas que consideren adecuadas.

Objetivo

Resolver los 6 desafíos correspondientes a la Práctica 1 y recuperar la flag asociada a cada uno.

Todas las flags tienen la siguiente sintaxis:

IFD{texto_de_la_flag}

Cuando encuentren una flag deberán ingresarla en la plataforma para validar la resolución del desafío.

Consideraciones

- Lean cuidadosamente el enunciado de cada desafío.
- Analicen los archivos proporcionados antes de modificarlos.
- Pueden utilizar las herramientas vistas durante las clases u otras que consideren apropiadas.
- Presten atención al tipo de archivo, contenido, metadatos, codificaciones, hashes y demás rastros que puedan formar parte de la evidencia.
- No todos los archivos o datos relevantes necesariamente serán visibles de manera directa.

Ejercicio 1:

Nombre del desafío: TP1_capas

Enunciado:

Durante el análisis de un archivo de texto se encontró la siguiente cadena:

53555a45653256755932396b6157356e58326c7558327868655756796333303d

Sabemos que el mensaje fue ocultado aplicando más de una transformación.

Recuperar el mensaje original.

Ejercicio 2

Nombre del desafío: TP1_la_clave_está_cerca

Enunciado:

Se recuperó un pequeño mensaje de una aplicación:

1c08082b2d213e0f3b2b293426112d0f3e2b352d

Del mismo directorio se recuperó una nota:

“No era necesario inventar una clave complicada.

Cuatro letras alcanzaban. La universidad siempre estuvo presente.”

Recuperar el mensaje.

Ejercicio 3

Nombre del desafío: TP1_el_hash_no_se_descifra

Se entregan dos archivos:

- hash_ifd.txt
- diccionario_ifd.txt

Contenido de hash_ifd.txt

72d1e5db5fe55a4d10d26aecc20afbe95cd8a2f8ebd9559b9a05b1da9428de1f

Enunciado:

Durante una adquisición se recuperó un hash SHA-256 y un pequeño diccionario utilizado por el usuario.

Determinar qué entrada del diccionario corresponde al hash.

La flag deberá construirse utilizando el texto encontrado:

IFD{texto_encontrado}

Ejercicio 4

Nombre del desafío: TP1_la_foto_del_perito

Se entrega:

Foto.png

Enunciado:

Durante el análisis de una computadora se recuperó el archivo Foto.png.

A simple vista, parece tratarse solamente de una captura de pantalla y no contiene información relevante para la investigación.

Sin embargo, el archivo presenta algunas características que llaman la atención.

Junto a la evidencia se encontró la siguiente nota:

“No toda la información de una imagen está en lo que se ve.

A veces conviene revisar qué dice el archivo sobre sí mismo.”

Analizar la evidencia y recuperar la flag.

Ejercicio 5

Nombre del desafío: TP1_no_confies_en_la_extension

Se entrega:

evidenciaDesafio5.dat

Enunciado

El archivo fue recuperado de espacio no asignado.

El sistema operativo no consigue identificarlo y aparentemente está dañado.

El nombre y la extensión fueron asignados automáticamente durante la recuperación.

Determinar qué tipo de archivo era y recuperar su contenido.

Ejercicio 6

Nombre del desafío: TP1_integridad_comprometida

Se entrega:

caso.zip

Dentro:

caso/

|— evidencia01.dat

|— evidencia02.dat

|— evidencia03.dat

|— evidencia04.dat

|— hashes.sha256

Enunciado

Durante la transferencia de una evidencia se generaron hashes SHA-256 de todos los archivos.

Al recibirla en el laboratorio existe la sospecha de que uno de ellos fue modificado.

Identificar el archivo cuya integridad está comprometida.

Luego analizarlo: puede contener información adicional relacionada con la alteración.

Recuperar la flag.